

Práctica: Dashboards con Narrativa Automática y Alertas Inteligentes en Google Data Studio (antes Looker Studio)

Curso: Machine Learning sin Código: Análisis Predictivo (Nivel 3) — Módulo 3.2 (temas 3.2.4 y 3.2.5)

Duración: 3 horas | Modalidad: Individual o en parejas

Herramientas: Google Sheets, Google Data Studio (antes Looker Studio), Claude (o Gemini) para generación de texto

Nota: en abril de 2026 Google renombró Looker Studio de vuelta a “Data Studio”. Es el mismo producto; las capturas y tutoriales de “Looker Studio” siguen siendo válidos.

1. Objetivo de la práctica

Al finalizar, el estudiante habrá construido un dashboard ejecutivo en Data Studio que:

- Muestra entre 5 y 7 KPIs clave con jerarquía visual clara.
- Incluye un bloque de texto generado por IA que resume en lenguaje natural “qué cambió” en el período analizado.
- Detecta automáticamente cuándo un KPI cruza un umbral crítico y genera, con ayuda de Claude, un mensaje de alerta con una causa probable.
- Refleja el rol del analista como validador del contenido generado por la IA (tanto la narrativa como las alertas), no como simple copiador.

Escenario simulado: eres el analista de datos de una empresa. Cada semana debes entregar a la gerencia un dashboard que se entienda “en 10 segundos” y que avise por sí solo cuando algo requiere atención.

2. Datasets sugeridos (Kaggle)

Se recomienda elegir uno de estos datasets: todos tienen fechas que permiten comparar periodos (semana/mes actual vs. anterior), necesario tanto para la narrativa como para calcular variaciones que disparen alertas.

Dataset	Por qué sirve	Enlace
Sample Sales Data (kyanyoga)	Dataset pequeño y limpio, ventas por fecha, producto y país. Ideal para grupos justos de tiempo.	kaggle.com/datasets/kyanyoga/sample-sales-data
E-Commerce Data (carrie1)	Transacciones de un retailer del Reino Unido con fecha, cantidad, precio e ID de cliente. Permite calcular ingresos semanales, ticket promedio y clientes nuevos vs. recurrentes.	kaggle.com/datasets/carrie1/ecommerce-data
Superstore Sales Dataset	Ventas, ganancia y fecha de pedido por región/categoría. Buena opción si se quiere reforzar continuidad con	kaggle.com/datasets/vivek468/superstore-dataset-final

Dataset	Por qué sirve	Enlace
	prácticas anteriores.	

Opcional para 3.2.5 (escenario de churn): si se quiere practicar específicamente una alerta de “tasa de churn mensual > 5%” como en el ejemplo del tema, se puede usar Telco Customer Churn (kaggle.com/datasets/blaschar/telco-customer-churn) en lugar de, o además de, el dataset de ventas.

Nota para el facilitador: si el grupo ya trabajó con Superstore en una práctica anterior, se recomienda usar Sample Sales Data o E-Commerce Data para que la práctica se sienta distinta.

3. Estructura de la sesión (3 horas)

Bloque 1 — Preparación de datos (35 min)

1. Descargar el dataset elegido de Kaggle (CSV) e importarlo a Google Sheets.
2. Limpieza mínima: verificar formato de fecha, eliminar filas con valores nulos en columnas clave.
3. Crear una columna auxiliar “Semana” o “Mes” para poder comparar el período actual vs. el anterior.
4. Crear una hoja “Resumen” con una tabla dinámica: ventas totales, ticket promedio y unidades vendidas por período.

Entregable parcial: Google Sheet limpio con hoja de datos crudos + hoja resumen por período.

Bloque 2 — Construcción del dashboard (40 min)

5. Crear un informe nuevo en Data Studio y conectarlo a la hoja de Google Sheets del Bloque 1.
6. Definir entre 5 y 7 KPIs (no más): tomar las columnas existentes en la tabla “datos limpios”.
7. Aplicar buenas prácticas de diseño: jerarquía visual (KPIs principales arriba y más grandes) y un solo color de énfasis, reservado exclusivamente para alertas y variaciones negativas.

Bloque 3 — Narrativa automática con IA (35 min)

8. Desde la hoja “Resumen”, copiar las cifras clave del período actual y el anterior.
9. Usar en Claude (o Gemini) un prompt como: “Actúa como analista de datos. Con las siguientes cifras de este período y el anterior [pegar datos], redacta un resumen ejecutivo de 3-4 líneas en lenguaje natural, dirigido a un gerente sin conocimientos técnicos, explicando qué cambió y por qué podría ser relevante. No inventes causas que no estén en los datos.”
10. Insertar el texto generado como bloque de texto en la parte superior del dashboard, antes que los gráficos.

Entregable parcial: texto generado por IA insertado en el dashboard.

Bloque 4 — Alertas inteligentes por umbral (40 min)

11. Definir 1-2 reglas de umbral sobre los KPIs ya calculados, por ejemplo: “alertar si el ticket promedio cae más de 10% respecto al período anterior”, o “alertar si las ventas totales caen más de 15%” (si se usa el dataset opcional de churn: “alertar si la tasa de churn mensual supera el 5%”).
12. Implementar la regla en Google Sheets con una fórmula condicional (IF) que devuelva “ALERTA” o “OK” según el umbral, y usar formato condicional para resaltar la celda en el color de énfasis definido en el Bloque 2.

13. Reflejar ese estado en el dashboard de Data Studio: un scorecard o indicador que cambie de color cuando el KPI cruza el umbral, usando exclusivamente el color de alerta ya definido (no introducir colores nuevos).
14. Cuando una regla se dispare, usar Claude con un prompt como: “Este KPI [nombre] cruzó el umbral: pasó de [valor anterior] a [valor actual]. Con solo estos datos, redacta un mensaje de alerta breve para el gerente y sugiere la causa más probable. Si no hay evidencia suficiente para una causa, dilo explícitamente en vez de inventarla.”
15. Insertar el mensaje de alerta generado junto al indicador correspondiente en el dashboard.

Entregable parcial: al menos una regla de umbral funcionando (en Sheets y reflejada en Data Studio) con su mensaje de alerta redactado por Claude.

Bloque 5 — Validación humana y cierre (30 min)

16. Ejercicio de validación crítica (individual, 15 min): comparar tanto el resumen narrativo (Bloque 3) como el mensaje de alerta (Bloque 4) contra los datos reales y responder por escrito: ¿la variación está bien descrita?, ¿la causa sugerida por Claude es plausible o inventada?, ¿falta contexto de negocio que solo tú, como analista, conoces (promoción, feriado, error de carga de datos)?
17. Corregir o enriquecer ambos textos con ese contexto antes de considerarlos “listos para presentar”.
18. Presentación cruzada: en parejas o grupos de 3, cada estudiante presenta su dashboard en menos de 2 minutos, incluyendo cómo respondería si la alerta se disparara en producción.

Entregable final: enlace al dashboard de Data Studio (compartido) + respuestas escritas del ejercicio de validación crítica.

4. Checklist de buenas prácticas

- ☐ El dashboard tiene entre 5 y 7 KPIs, no más.
- ☐ Existe una jerarquía visual clara (lo más importante arriba/más grande).
- ☐ Se usa un único color de énfasis, reservado para alertas y variaciones negativas.
- ☐ El bloque de narrativa automática está ubicado donde se lee primero.
- ☐ Al menos una regla de umbral está implementada y visible en el dashboard.
- ☐ El mensaje de alerta generado por la IA fue revisado y, si era necesario, corregido con contexto de negocio real.
- ☐ El dashboard es interactivo (al menos un filtro/control de fecha).

5. Rúbrica sugerida (100 pts)

Criterio	Puntos
Conexión correcta de datos y limpieza	10
Selección y diseño de KPIs (5-7, jerarquía, color de alerta)	25
Calidad del prompt y del texto narrativo generado	15
Regla de umbral implementada y alerta generada correctamente	20
Validación crítica documentada (narrativa y alerta, con correcciones)	20
Presentación clara en menos de 2 minutos	10

6. Notas para el facilitador

- Si algún grupo termina antes, puede generar la narrativa y la alerta para un escenario “malo” y otro “bueno”, para comparar cómo cambia el tono del texto según los datos.
- El punto más importante pedagógicamente sigue siendo el Bloque 5: muchos estudiantes tienden a copiar el texto de la IA (narrativa o alerta) sin cuestionarlo. Vale la pena insistir en al menos un ejemplo de causa inventada o poco sustentada que la IA pudo haber sugerido.
- Si se usa el dataset opcional de churn para el Bloque 4, aclarar que no es necesario recalcular todo el dashboard: basta con agregar una hoja y un KPI adicional solo para practicar esa regla de umbral específica.